

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



NOVA ALVORADA DO SUL - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	13
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	14
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	15
4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares	15
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (LU) 18	
4.5.3. Passivos Ambientais	18
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	19
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	19
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	20
4.8. LIMPEZA URBANA	21
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	22
5. RECEITAS	24
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	24
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	24

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	26
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	26
6.1.1. <i>Receitas</i>	26
6.1.2. <i>Transferências Federais</i>	27
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	28
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	28
6.1.5. <i>Despesas</i>	28
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	31
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	33
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	34
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	38
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	38
9.1.1. <i>Unidade de Compostagem</i>	38
9.1.2. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	39
9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	39
9.3. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	40
9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão da coleta RSD.....	11
Figura 2: Caminhão da coleta de RSD.....	11
Figura 3: Cooperados na UTR.	14
Figura 4: Bags na área do transbordo. Fonte: TCE (2020).	14
Figura 5: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	15
Figura 6: Área da Unidade de Transbordo	16
Figura 7: Rampa da Unidade de Transbordo.....	16
Figura 8: Situação da Disposição Final dos RSD em 2016 versus atual (2020).	17
Figura 9: Situação da disposição final em 2016. Fonte: TCE (2016).	17
Figura 10: Situação da disposição final 2020. Fonte: TCE (2020).....	17
Figura 11: Disposição de galhadas, entulhos e RCC.	18

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos (mensal) da gestão dos resíduos sólidos em Nova Alvorada do Sul - MS.	23
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Nova Alvorada do Sul – MS.	23
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Nova Alvorada do Sul média dos anos de 2015 a 2019.	26
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Nova Alvorada do Sul.....	27
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Nova Alvorada do Sul média dos últimos 5 anos.	29
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Nova Alvorada do Sul.	30
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Nova Alvorada do Sul.....	31
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Nova Alvorada do Sul - MS.....	32

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Nova Alvorada do Sul - MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020..... 7

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Nova Alvorada do Sul – MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Nova Alvorada do Sul – MS.....	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	8
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Nova Alvorada Sul-MS	13
Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Nova Alvorada do Sul – MS.....	14
Tabela 8: Síntese dos aspectos operacionais da disposição final dos RSD.	16
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	21
Tabela 10: Síntese dos custos dos serviços de Limpeza Urbana da Empresa Terceirizada	22
Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	22
Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	25
Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Nova Alvorada do Sul - MS para o ano de 2019 e 2021.....	25
Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	28
Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	31
Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Nova Alvorada do Sul – MS.....	35

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Nova Alvorada do Sul - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 03 de fevereiro de 2020. O relatório teve sua elaboração concluída em outubro de 2021 e revisado em janeiro 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de Nova Alvorada do Sul – MS, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Nova Alvorada do Sul – MS.

PONTOS	LOCAIS INSPECIONADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)	21 K, 770591.39 m E, 7625910.87 m S
02	Lixão com Transbordo parcial de RSD	21 K, 770461.68 m E, 7625976.43 m S
03	Disposição de Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos da Limpeza Urbana (RLU)	21 K, 773035.11 m E, 7624207.99 m S
04	Secr. de Obras/Garagem dos Caminhões Coletores	21 K, 770796.00 m E, 7624084.27 m S
05	Secretaria de Meio Ambiente	21 K, 770865.72 m E, 7624067.10 m S

¹Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Nova Alvorada do Sul - MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Nova Alvorada do Sul – MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito atual	José Paulo Paleari
Prefeito a época da visita técnica	Arlei Silva Barbosa
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	21.882
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	18.000
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim
Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Sim
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Nova Alvorada do Sul, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) próprio elaborado no ano de 2012 e revisado em 2018. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico mais recente (2018), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Nova Alvorada do Sul.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação contida no PMGIRS (ano 2018)	Meta descrita no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Implantar coleta seletiva em todo o município.	2019
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente (UPL – Unidade de Processamento de lixo) (precária)	Licenciar a unidade de triagem	2019
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar a Unidade de Compostagem (UC)	2020
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	-	-

Parâmetros	Situação contida no PMGIRS (ano 2018)	Meta descrita no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente (Conta de água)	Análise da metodologia de cobrança do serviço de coleta de resíduos	2019
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Licenciar a unidade de transbordo	2019
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Realizada por Empresa Terceirizada (Atitude Ambiental)	-	-
6.3 Resíduos da Construção Civil	Não informado	Formalizar Convênio com Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia – CIDECO para viabilizar o recebimento de resíduos da construção civil.	2019
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área partícula (para cobrir um buraco formado por retirada de terra)	Realizar concurso público para aumentar o número de funcionários nessa área de atuação da Prefeitura	2019
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	não informado	-	-
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (Deposito de resíduos sólidos)	Recuperação da área contaminada	2019
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar PRADA	2019
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Aterro Sanitário licenciado no Município de Dourados - MS	-
10. Estudo de gravimetria	Inexistente	-	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Nova Alvorada do Sul - MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma mista, sendo, o caminhão coletor e funcionários da própria Prefeitura Municipal, com o custo médio mensal de 42.205,71/mês, e de forma terceirizada o aluguel de um caminhão com a empresa Gabriel Romero Fontana sob o Contrato nº 060/2019, com valor de R\$ 10.800,00/mês.

De acordo com levantamentos realizados em 2020 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo médio despendido para execução do serviço é de R\$ 53.005,71/mês, conforme apresentado na tabela 4:

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO*	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Locação de um veículo	Indireta	R\$ 10.800,00	0,60
Veículo – Combustível – Manutenção	Direta	R\$ 3.217,89	0,18
Funcionários (Motorista e Gari)	Direta	R\$ 38.987,82	2,17
TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD	MISTA	R\$ 53.005,71	2,95

*Não existe controle de custo, por parte do município, da depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

As imagens 1 e 2 exibem os veículos utilizados na coleta de RSD em Nova Alvorada do Sul-MS:



Figura 1: Caminhão da coleta RSD.
Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 2: Caminhão da coleta de RSD.
Fonte: TCE-MS, 2020.

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Nova Alvorada do Sul – MS.

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	270,43
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,49
Controle de Pesagem dos RSD no município	Sim
Nº de caminhões	2
Tipo de caminhão	Toco e Truck
Idade média do caminhão (anos)	9
Recurso para compra do caminhão	1 caminhão recurso próprio / 1 locado
Capacidade caminhão (m ³)	12m ³ / 15m ³
Guarnição/Equipe	18
Número de Gari	14
Número de Motoristas	4
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	3
Frequência de Coleta no Centro (dias por semana)	6
Frequência de Coleta nos Distritos (dias por semana)	1
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	9000
Nº habitantes/gari	1.286
Tonelada mensal de RSD/gari	19,32
Tonelada diária de RSD/gari	0,64
Proporção de Habitantes Atendidos	82%
Controle de Custo de Coleta	Parcial
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 53.005,71
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 196,00
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 2,94

* Baseada no quantitativo médio de RSD encaminhado ao aterro sanitário Oca Ambiental.

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte dos RSD, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. **No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação dos veículos**, sendo que essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP). Nesse caso específico, verificou-se que faz parte da frota do município um caminhão coletor com 9 anos de uso, o que implica maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços;
- II. O valor de insalubridade pago pelo município à equipe de garis está em acordo com as recomendações do Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Nova Alvorada do Sul – MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que também é realizado de forma mista, sendo parte realizada pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Nova Alvorada do Sul (COOPERNAS), composta por aproximadamente 20 cooperados, sob o contrato nº112/2018 que estabelece o valor de R\$ 600,00 por tonelada de material coletado, sendo limitado até o valor de R\$ 12.000,00/mês quando for atingido a meta de 20 ton./mês deste material.

De acordo com o contrato, a coleta seletiva contempla 34 bairros da cidade com 1 equipe no sistema porta a porta com próprio caminhão e também conta com os pontos de entrega voluntária. Já por parte do município é disponibilizado a estrutura física e um repasse condicionado, conforme mencionado anteriormente.

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Nova Alvorada do Sul-MS são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Nova Alvorada Sul-MS.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Mista
Tipo da empresa/entidade	Cooperativa (COOPERNAS)/Prefeitura Municipal
Nome da Empresa/Entidade	Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Nova Alvorada do Sul (COOPERNAS)
Modalidade	Porta-a-Porta e Ecopontos
Nº de caminhões ou veículo coletor	1
Nº de Garis da Coleta Seletiva	3
Nº de Motoristas	1
Tipo do caminhão	Toco
Frequência da coleta seletiva nos bairros (dias por semana)	5
Frequência da coleta seletiva no centro comercial (dias por semana)	5
Cobertura da Coleta	80 a 100% da área urbana

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis é realizada na Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) nas proximidades da área do transbordo. Durante visita in loco foi possível verificar a estrutura das instalações físicas da UTR com cobertura, esteira para segregação de materiais recicláveis e a utilização de alguns equipamentos de proteção individual (EPI) como luvas, botas e avental (figura 3).

Já na área do transbordo (figura 4) constata-se a presença de bags com recicláveis, indicando a atuação dos cooperados no local. No entanto, a triagem na área do transbordo é realizada em condições insalubres. Recomenda-se reforçar as ações de educação ambiental visando a melhoria e efetividade dos serviços de triagem e da coleta seletiva.



Figura 3: Cooperados na UTR.
Fonte: TCE (2020).



Figura 4: Bags na área do transbordo.
Fonte: TCE (2020).

A tabela 7 resume alguns dados inerentes à gestão dos recicláveis em Nova Alvorada do Sul-MS.

Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Nova Alvorada do Sul – MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Local de triagem dos resíduos	Lixão Desativado/Área de Transbordo
Número de Cooperados	20
Quantidade de material reciclável vendido (ton./mês)	21,83
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês) ²	82,37

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Nova Alvorada do Sul produz um percentual de matéria orgânica de 58, 24% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 5, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de menor representatividade, 53,70%.

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

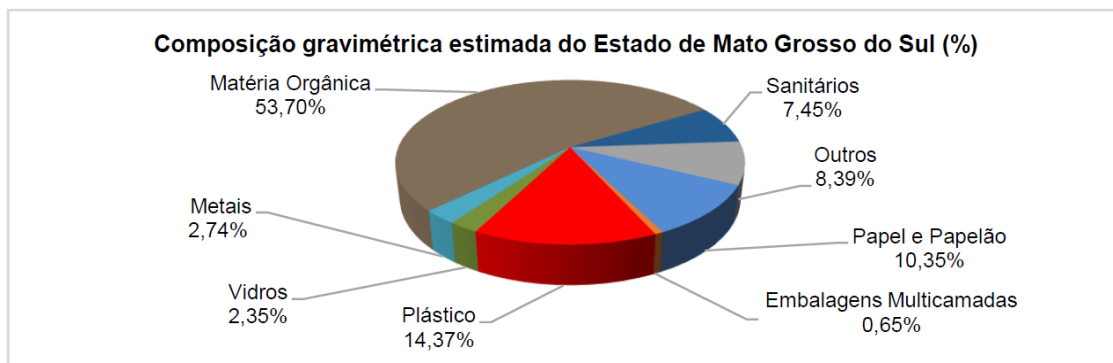


Figura 5: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

No presente item é apresentada a situação em que se encontra o gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos urbanos, os aspectos operacionais e os custos para a sua Destinação Final (DF) gerados no município de Nova Alvorada do Sul - MS.

4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Nova Alvorada do Sul é realizada por meio de transbordo com posterior disposição final no aterro sanitário situado no município de Dourados-MS.

A execução do serviço de armazenamento temporário em contêiner, transporte e disposição final no aterro sanitário é realizada pela empresa Oca Ambiental, sob o contrato nº 38/2018. De acordo com notas fiscais e medições apresentadas pela prefeitura, o valor médio despendido pelo município de Nova Alvorada do Sul-MS com a destinação final dos RSD (incluindo locação de contêineres, transporte e disposição final) é de R\$ 59.475,67/mês.

Não obstante, foi verificado um acúmulo irregular de resíduos à céu aberto na área de transbordo, transformando-a em um lixão. De acordo com as informações levantadas em campo, o acúmulo de resíduos é decorrente de um período no qual a prefeitura fez cortes nas despesas. Desta forma, a empresa Oca Ambiental suspendeu a prestação dos serviços de transporte e destinação final por falta de pagamento. As figuras 6 e 7 mostram a situação averiguada.



Figura 6: Área da Unidade de Transbordo
 Fonte: TCE-MS, 2020



Figura 7: Rampa da Unidade de Transbordo
 Fonte: TCE-MS, 2020

A tabela 8 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Nova Alvorada do Sul – MS.

Tabela 8: Síntese dos aspectos operacionais da disposição final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Parcialmente adequada
Forma de Disposição Final	Transbordo parcial com DF em Aterro Sanitário
Forma de Operação Aterro	Privado
Município situado o Aterro	Dourados
Empresa responsável DF	Oca Ambiental
Empresa responsável Transporte	Oca Ambiental
Existe Balança no Município	Sim
Existe Estação de Transbordo?	Sim (precária)
Custo da Estação de Transbordo	s/ informação
Distância até o Aterro Sanitário	108 km (ida)
Custo DF (ton.)	R\$ 130,00
Custo DF (mês)	R\$ 35.155,90
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,95
Custo Transporte (ton.)	R\$ 83,93
Custo Transporte (mês)	R\$ 24.319,77
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 1,35
Custo Total (ton.)	R\$ 213,93
Custo Total (mês)	R\$ 59.475,67
Custo Total (hab./mês)	R\$ 3,30
Nº de contêiner	6
Capacidade do contêiner	32 m ³
Massa específica (kg/m ³)	278,13
Quantidade média de RSD destinada ao aterro sanitário (ton./mês)	270,43 (Dados de jan. a dez. de 2019)

Conforme descrito na tabela 8, o município de Nova Alvorada do Sul-MS tem destinado em média 270,43 toneladas de RSD por mês para o aterro sanitário situado no município de Dourados, **perfazendo uma geração *per capita* de 0,49 kg/hab/dia**. Verifica-se que essa taxa está no limite inferior da faixa de geração *per capita* preconizada pelo Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

Todavia, a situação da destinação final de RSD no município deve ser acompanhada *pari passu*, a fim de, verificar possível parcialidade no quantitativo de RSD encaminhado ao aterro sanitário.

Comparando-se a situação da disposição final dos RSD no ano de 2016³ com a situação atual (2020), verifica-se que houve **progresso** na forma de disposição final dos RSD, conforme demonstrado na Figura 8, além das Figuras 9 e 10.

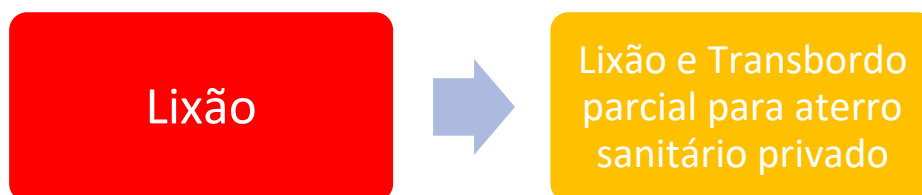


Figura 8: Situação da Disposição Final dos RSD em 2016 versus atual (2020).



Figura 9: Situação da disposição final em 2016. Fonte: TCE (2016).



Figura 10: Situação da disposição final 2020. Fonte: TCE (2020).

³ Situação da disposição final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (LU)

De acordo com informações obtidas in loco, os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos municípios e pelas obras da prefeitura, são em parte destinados para manutenção de estradas vicinais. Os excedentes são dispostos de forma inadequada, a céu aberto em uma área separada do lixão de RSD. Por sua vez, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana também são dispostos de forma inadequada junto à referida área, conforme demonstrado na figura 11.



Figura 11: Disposição de galhadas, entulhos e RCC.
Fonte: TCE-MS, 2020

4.5.3. Passivos Ambientais

No que se refere aos locais de disposição final inadequada de resíduos sólidos, que podem ser caracterizados como áreas de passivo ambiental, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS, 2015⁴) que foram identificadas duas áreas de passivo ambiental no município de Nova Alvorada do Sul.

A primeira área é o vazadouro a céu aberto (lixão), utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), cuja localização é definida pela coordenada S 7625969.37 m. e E 770606.26 m. (Zona 21). Essa área, correspondente ao lixão do município, passou a contar com a presença de contêineres utilizados para o Transbordo parcial de parte dos RSD com disposição em aterro sanitário privado no município de Dourados (OCA Ambiental), conforme descrito no item 4.5.1. Mesmo diante do progresso evidenciado na disposição final dos resíduos domiciliares, passando de

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

Lixão (2016) para Transbordo parcial (2020) com envio dos RSD para aterro sanitário privado, vale ressaltar que a área permanece como um passivo ambiental a ser remediado, visto que ainda carece de recuperação adequada, apresentando acúmulo de resíduos dispostos diretamente no solo nas proximidades dos contêineres, conforme mostrado nas Figuras 6, 7 e 10.

O segundo passivo, trata-se de uma área específica de disposição irregular de Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV) localizada pelas coordenadas S 7624207.99 m. e E 773035.11 m. (Zona 21). Essa localidade foi inspecionada pela equipe técnica em 2020, quando verificou a continuidade da disposição final inadequada dos resíduos de construção civil e limpeza urbana (Figura 11).

Diante das situações descritas neste item, e uma vez que não foi identificado nenhum requerimento de autorização ambiental relativo a Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) junto ao IMASUL (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2021), conclui-se que o município permanece com as duas áreas de passivo ambiental que foram identificadas pelo levantamento realizado pelo Ministério Público Estadual em 2015.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Conforme evidenciado no item anterior, o município de Nova Alvorada do Sul não possui PRADE-RS para nenhuma das duas áreas identificadas como passivos ambientais e não há registro de protocolo junto ao IMASUL quanto a projeto ou plano de recuperação das áreas contaminadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos.

Dessa forma, esta equipe técnica, por meio da análise apresentada no item anterior, reforça à prefeitura municipal de Nova Alvorada do Sul a necessidade de reparação de todas as áreas de passivo ambiental existentes atualmente no município.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do

tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Nova Alvorada do Sul são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Nova Alvorada do Sul, realizado por meio do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI Nº 01/2016, o município não possuía Estações de Tratamento de Esgoto em operação, na época a ETE de Nova Alvorada do Sul está em fase de implantação. De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL, disponível no link:

https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Nova Alvorada do Sul estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental, localizado em Dourados-MS.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Nova Alvorada do Sul-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da pessoa jurídica titular do serviço, nesse caso, da Sanesul. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos e privados de saúde de Nova Alvorada do Sul-MS são realizados de forma indireta por meio de contrato com a empresa Atitude Ambiental sob o contrato nº 105/2018. Conforme documentos disponibilizados pela

prefeitura, o custo médio despendido com a execução desses serviços é de R\$ 5.500,00/mês. Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS são descritos na tabela 9.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	32 estabelecimentos de saúde públicos e privados
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Sim
Periodicidade da Coleta dos RSS	Semanalmente
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/ANVISA 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS

Durante a visita técnica, verificou-se que os RSS em 26 estabelecimentos privados do setor e 6 estabelecimentos públicos, são coletados pela empresa contratada pelo município. Tal fato acaba onerando a prefeitura, pois ela executa, às suas expensas, a coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviço de saúde de empreendimentos privados, deixando de atender ao que estabelece o §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Vale salientar a importância de o município fiscalizar o correto acondicionamento dos RSS, além de solicitar para a empresa prestadora do serviço os MTR (Manifesto de transporte de resíduos) e os Certificados de Destinação Final (CDF), visto que atualmente esse controle não está sendo realizado por parte da prefeitura.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma mista, sendo que são contratados diretamente pela administração municipal um motorista e quatro trabalhadores braçais, com um custo mensal de R\$ 7.960,18/mês. De forma indireta existe a parcela realizada pela empresa Rede Construções, sob o Contrato nº 52/2019. De acordo com o instrumento contratual e notas fiscais, o custo para execução dos serviços é de R\$ 154.401,21/mês. Consideram-se incluídos no valor do contrato quaisquer gastos ou despesas com a mão de obra, equipamentos, transporte, tributos, ônus previdenciários e trabalhistas, seguro e outros encargos ou despesas incidentes desta contratação.

Tabela 10: Síntese dos custos dos serviços de Limpeza Urbana da Empresa Terceirizada

DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
Varrição	R\$/m ²	38.737,80	1,22	47.256,20
Pintura de meio-fio	R\$/m ²	37.523,92	0,34	12.936,75
Corte, poda de árvore e coleta de entulhos e galhos	R\$/UND	190,00	210,83	40.057,00
Capinação e coleta de grama	R\$/m ²	128.053,38	0,42	54.151,25
CUSTO TOTAL DA LIMPEZA URBANA =				R\$154.401,21

De acordo com informações levantadas in loco, o custo total (direto e indireto) para execução do serviço de limpeza urbana é de R\$ 162.361,39/mês com custo médio de R\$ 9,02 hab./mês.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são apresentados na tabela 11.

Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Mista	R\$ 53.005,71	R\$ 2,94
2. Coleta Seletiva	Mista	R\$ 12.000,00	R\$ 0,67
3. Triagem dos RSD			
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 59.475,67	R\$ 3,30
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 5.500,00	R\$ 0,31
6. Limpeza Urbana (LU)	Mista	R\$ 162.361,39	R\$ 9,02
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 124.481,38	R\$ 6,91
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 292.342,77	R\$ 16,24

De acordo com a tabela 11, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 124.481,38/mês, refletindo em um custo por habitante de R\$ 6,91/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de

Nova Alvorada do Sul - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 292.342,77/mês, refletindo um custo por habitante de R\$16,24/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a participação de cada um dos custos praticados e dos respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

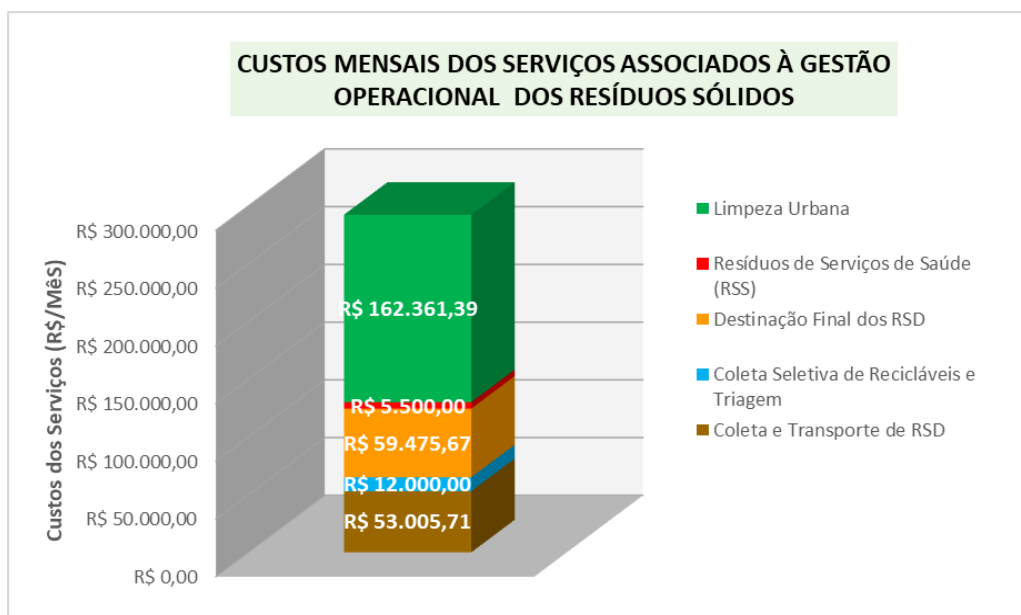


Gráfico 1: Custos (mensal) da gestão dos resíduos sólidos em Nova Alvorada do Sul - MS.

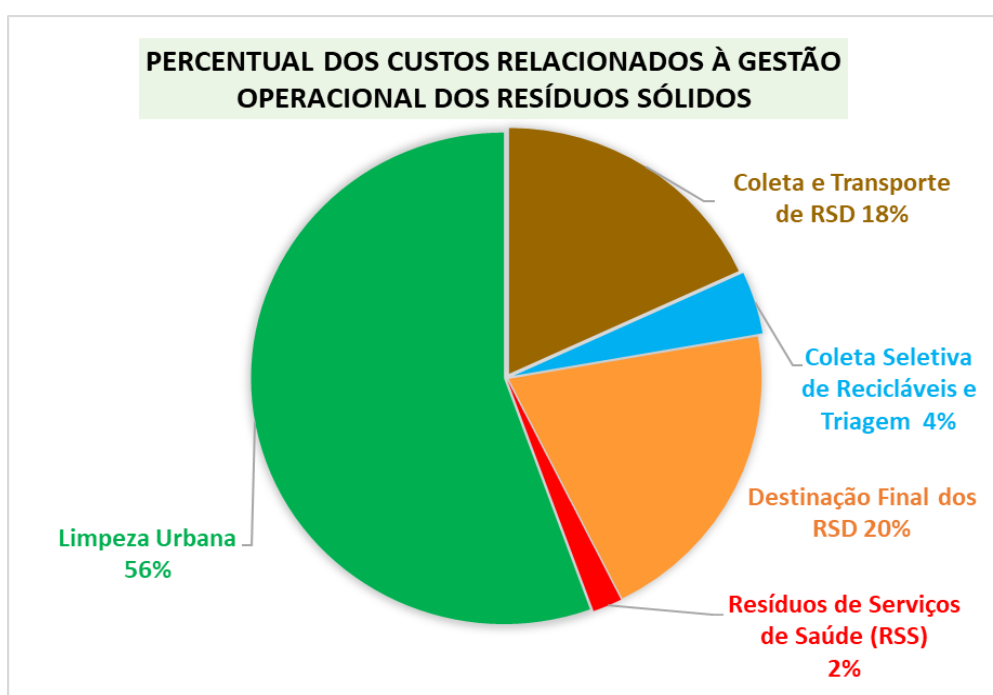


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Nova Alvorada do Sul – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custo é a gestão dos resíduos urbanos é a limpeza urbana (LU), representando 56% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Nova Alvorada do Sul-MS há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos, denominada de Taxa de Remoção de Lixo. A taxa é cobrada junto a conta de água da Sanesul, utilizando como parâmetro de cálculo a região na qual está localizado o imóvel. De acordo com documentos do município, a arrecadação no ano de 2019 foi de R\$ 45.908,88/mês representando R\$ 2,55 por hab./mês.

Atualmente, com o valor arrecadado pela taxa específica é possível custear apenas parte dos serviços relacionados ao manejo dos RSD.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Nova Alvorada do Sul-MS recebe ICMS Ecológico correspondente apenas a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2019, o município recebeu R\$

2.260,49/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 27.125,90/ano. A tabela 12 mostra a proporção recebida para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	100	27.125,90	2.260,49
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	0,0	-	-
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2019 =		R\$ 27.125,90	R\$ 2.260,49

Os índices do ICMS Ecológico do município de Nova Alvorada do Sul-MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018, n° 677/2019 e n° 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 13:

Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Nova Alvorada do Sul - MS para o ano de 2019 e 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0003	0,0000	0,0003	0,0003 (0,0296%)
2020	0,0008	0,0024	0,0030	0,0061 (0,6144%)
2021	0,0007	0,0026	0,0039	0,0072 (0,7188%)

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 2.260,49/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Contudo, de acordo com a tabela 13, o município de Nova Alvorada do Sul-MS pontuava apenas no quesito existência de PMGIRS e coleta seletiva, passando a pontuar a partir de 2020 também em disposição final adequada dos RSD.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Nova Alvorada do Sul se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

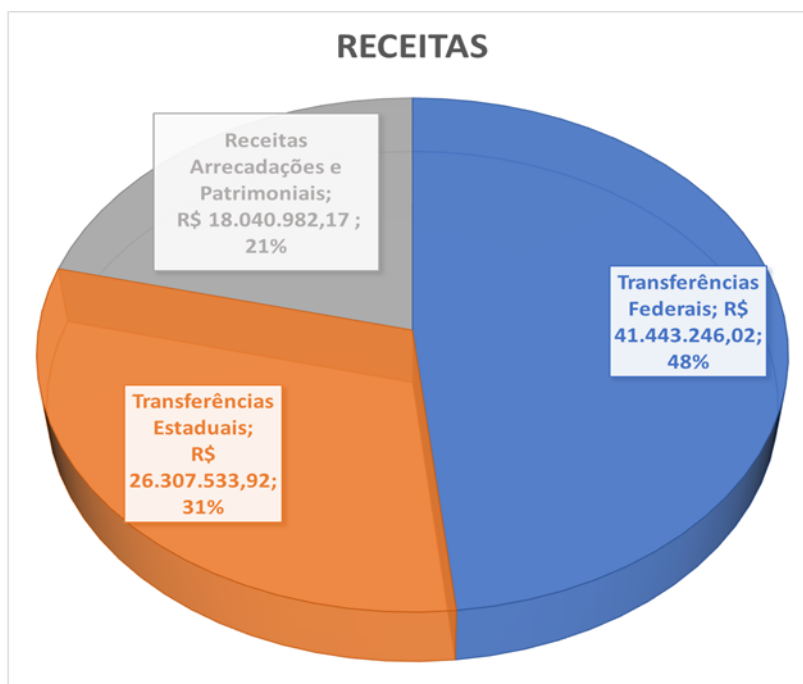


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Nova Alvorada do Sul média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Nova Alvorada do Sul (79%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 21% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

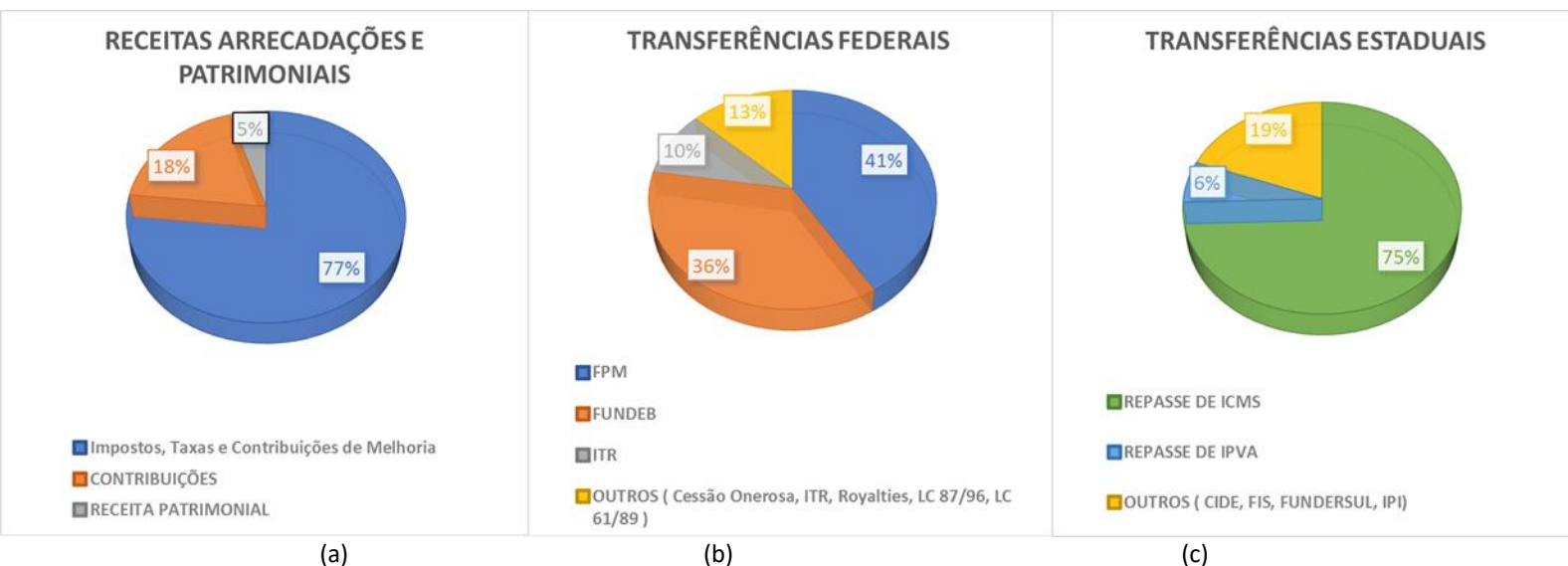


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Nova Alvorada do Sul.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Nova Alvorada do Sul as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, correspondentes ambas, no total, a 77% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Nova Alvorada do Sul, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 75% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Nova Alvorada do Sul as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (49% ambos). Na Tabela 14 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	77%
IPTU	11%
ISS	49%
ITBI	7%
IRRF	6%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4%
CONTRIBUIÇÕES	19%
RECEITA PATRIMONIAL	5%

6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das

atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (36,87%), Saúde (24,02%), Administração (16,16%), e Urbanismo (7,02%), que correspondem a 84,07% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 14ª dessa lista, representando aproximadamente 0,04% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para a função pública de Administração, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município.

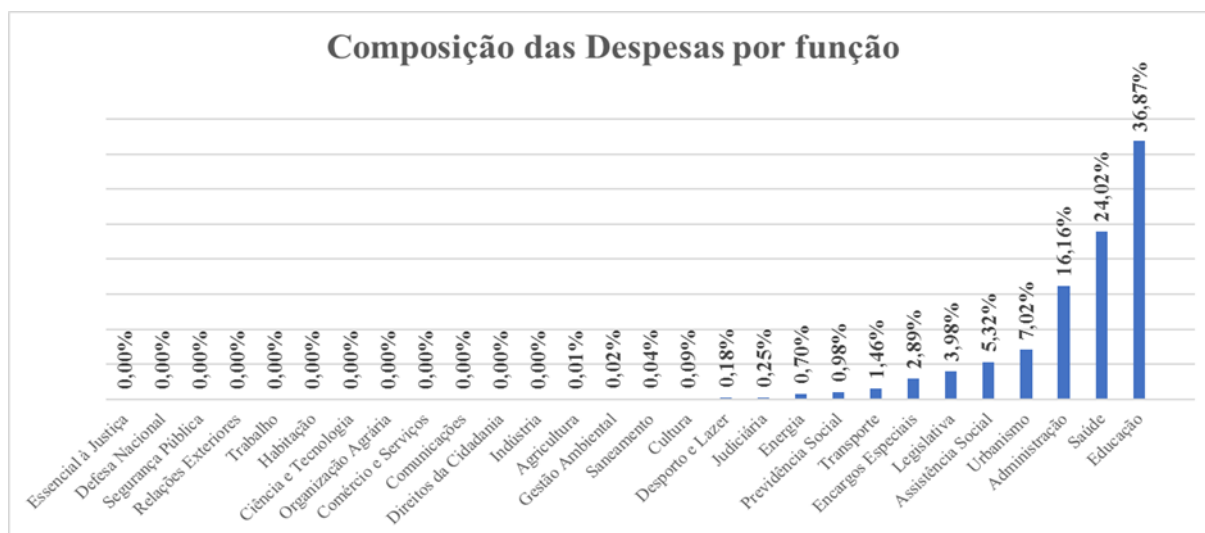


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Nova Alvorada do Sul média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se uma tendência de

crescimento linear tanto da RCL quanto das despesas do município, com pico em 2019, o que está de acordo com a tendência observada para o período em Mato Grosso do Sul.

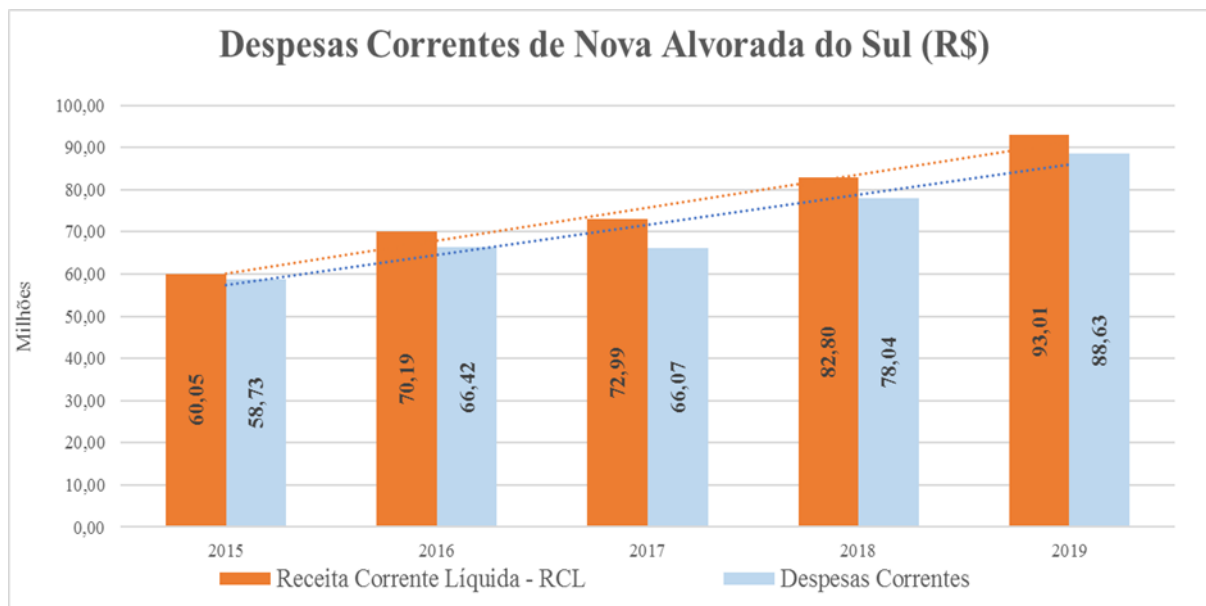


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Nova Alvorada do Sul.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 6, nota-se que o município de Nova Alvorada do Sul apresentou crescimento linear da diferença até 2018, quando houve uma queda dela, embora ainda positiva, a qual demonstrou ser estável no ano seguinte. Essa queda está relacionada ao aumento considerável das despesas do município em 2018, em relação ao ano anterior (aproximadamente R\$ 9.997.000,00 ou 14,64%), sendo que a maior parte do aumento está concentrada na função pública administrativa.

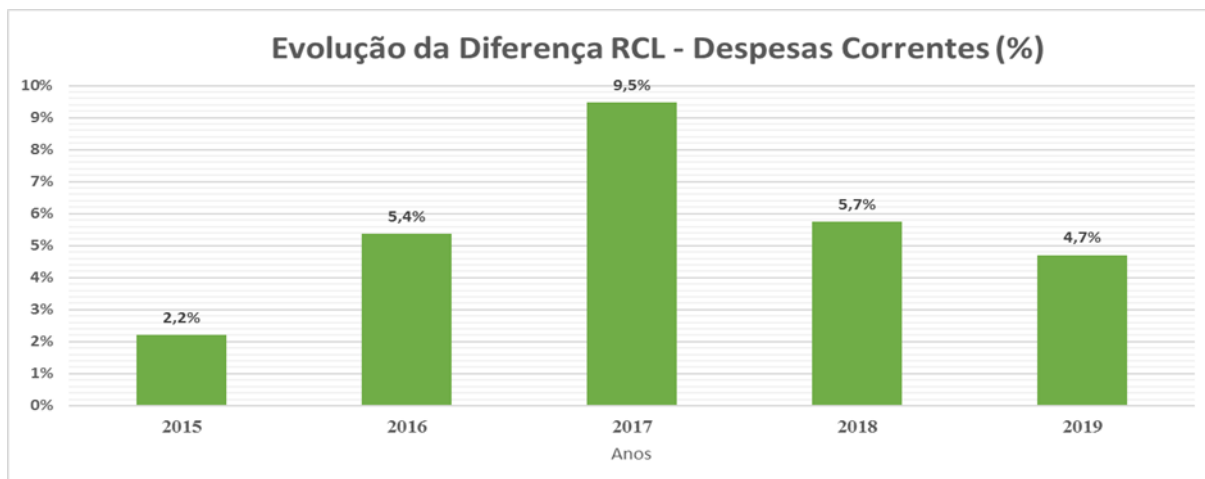


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Nova Alvorada do Sul.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Nova Alvorada do Sul também tem certo grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 48% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 15 e gráfico 8 a confrontação despesas *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Nova Alvorada do Sul - MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 636.068,46	R\$ 53.005,71	R\$ 2,94
	Coleta Seletiva e triagem dos recicláveis	R\$ 144.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,67
	Destinação Final de RSD	R\$ 713.708,04	R\$ 59.475,67	R\$ 3,30
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 1.493.776,56	R\$ 124.481,38	R\$ 6,91
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 550.906,56	R\$ 45.908,88	R\$ 2,55
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RS)		R\$ 578.032,32	R\$ 48.169,36	R\$ 2,68

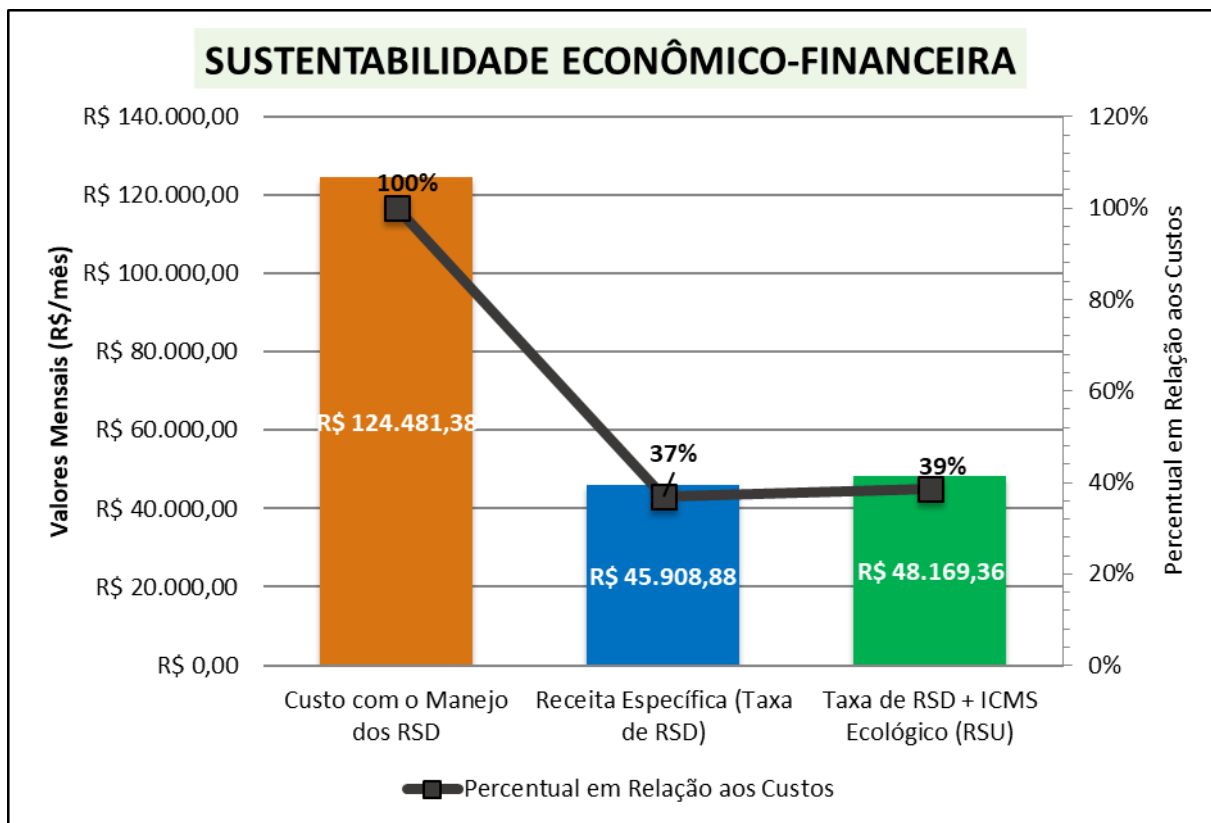


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Nova Alvorada do Sul - MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com a receita específica (Taxa de Remoção de Lixo) é insuficiente para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD), sendo possível abarcar apenas 37% dos custos. Caso fosse considerada, para esses fins, a receita do ICMS Ecológico (componente RSU) somada a Taxa de RSD, não haveria muita alteração referente ao ano 2019, onde o município recebeu um valor inexpressivo dos recursos inerentes à componente RSU, somente a partir do ano de 2020 o valor arrecadado é suficiente para abarcar boa parte dos custos.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final dos RSD, vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 124.481,38/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos, RSS e limpeza urbana consomem em média 3,77% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo: não existem.

2.1 Procedimentos Judiciais: Ação Civil Pública Cível n. 0000716-40.2009.8.12.0054 de 01/07/2009.

2.1 Objeto: Recolhimento e Tratamento de Lixo (processo sem digitalização portanto, sem acesso as peças processuais).

2.2 Andamento atual: arquivado definitivamente.

2.2 Ação Civil Pública Cível n. 0800726-12.2013.8.12.0054 de 09/10/2013

2.2.1 Objeto: 1) a concessão, initio litis, de liminar, determinando OBRIGAÇÃO DE FAZER aos requeridos – SANESUL e MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL - para que, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, iniciem a construção de rede coletora e estação de tratamento de esgoto em toda cidade; 2)) seja distribuída a presente, juntamente com os documentos que a instruem, com sua autuação e efetivo registro; 3) declaração no despacho saneador da inversão do ônus da prova; 4) seja realizada perícia e inspeção judicial em toda a zona urbana e de expansão urbana de Nova Alvorada do Sul para avaliar os danos. A PROCEDÊNCIA in totum dos pedidos formulados na presente ação civil pública, para, ao final. 4.1) CONDENAR os requeridos – SANESUL e MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL – na obrigação de fazer, consistente em construir, por completo, dentro do cronograma de execução fixado por este juízo, rede coletora de esgoto em toda a zona urbana de Nova Alvorada do Sul, bem como a respectiva estação de tratamento do mesmo; 4.2) CONDENAR os requeridos – SANESUL e MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL a recuperarem e compensarem os danos ambientais, socioeconômicos e à saúde pública, eventualmente comprovados após a perícia técnica em razão da inércia da construção do esgotamento sanitário, de maneira que a reparação seja efetiva e satisfatória e o patrimônio natural permaneça, no seu todo, qualitativa e quantitativamente inalterado, nos moldes expostos nesta exordial; 4.3) CONDENAR os requeridos – SANESUL e MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL - a indenizarem os danos materiais e extrapatrimoniais causados ao meio ambiente, cuja quantificação (quantum debeatur) deve ser feita por arbitramento, o que, desde já, se requer; 5) A publicação de Edital para dar conhecimento a terceiros interessados e à

coletividade, considerando o caráter ‘erga omnes’ da Ação Civil Pública; 6) A condenação dos requeridos, ainda, no ônus da sucumbência, nos termos da legislação processual civil vigente.

2.2.2 Andamento atual: Conclusos para Despacho.

3 Sentença parcial de mérito da Ação Civil Pública Cível n. 0800726-12.2013.8.12.0054: existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data de assinatura: 30 de novembro de 2016.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 16 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Nova Alvorada do Sul - MS.

Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Nova Alvorada do Sul – MS.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não				Implantar coleta seletiva em todo o município.	2019	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não				Licenciar a unidade de triagem.	2019	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantar a Unidade de Compostagem (UC)	2020	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				Não definida meta específica		-
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente (conta de água)	Não				Análise da metodologia de cobrança do serviço de coleta de resíduos	2019	Não
7. Formas de Disposição Final								

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com posterior disposição em Aterro	Não				Licenciar a unidade de transbordo	2019	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não				Não definida meta específica		-
7.3 Resíduos da Construção Civil	Disposto de forma irregular	Não				Formalizar Convênio com Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia – CIDECO para viabilizar o recebimento de resíduos da construção civil.	2019	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Disposto de forma irregular	Não				Não definida meta específica		-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Não definida meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Sim	Obrigação de construção de rede de esgoto.	Não consta na sentença.		Não definida meta específica		-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	2 áreas: área de transbordo (lixão) e áreas de disposição de RCC, RLU e Volumosos	Não				Recuperação da área contaminada	2019	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas	Inexistente	Não				Elaborar PRADA	2019	Não



Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos								
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não				Não definida meta específica		-

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Nova Alvorada do Sul-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda, coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

O município de Nova Alvorada do Sul-MS executa os serviços de coleta e transporte de RSD e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. E também realiza a Coleta Seletiva e Triagem dos Materiais Recicláveis em local apropriado, como a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), no entanto foi constatado que há presença de bags na área do transbordo que é uma forma inadequada de triagem dos recicláveis, devido ao local ser insalubre com lixo à céu aberto, recomenda-se uma educação ambiental mais efetiva à população.

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), o município realiza o serviço de coleta dos resíduos de saúde em 26 estabelecimentos privados do setor, **o que acaba onerando o município e não atende ao que estabelece o §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.** É de responsabilidade do gerador a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos especiais (RSS), devendo ser processados por métodos aprovados e licenciados pelos órgãos ambientais.

Recomenda-se também que o município atribua aos estabelecimentos de saúde privada a real responsabilidade pela destinação final de seus resíduos gerados e, que a Prefeitura Municipal solicite mensalmente junto a empresa contratada os manifestos de transporte e certificados de tratamento e destinação final dos RSS, com a finalidade de comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação e estruturação dos quesitos de Coleta Seletiva e Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com duas áreas de passivos ambientais. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3. através do correto protocolo e execução, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos de alguns serviços não foram analisados em todos os seus detalhes.

Além do mais, conforme discutido no item 4.1 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de depreciação e seguro dos veículos.

Nesse sentido, vale salientar que essa consultoria especializada verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento municipal.

9.3. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme demonstrado no item 4.5.1, o município de Nova Alvorada do Sul tem realizado a destinação final dos RSD em área de lixão com transbordo parcial dos resíduos para disposição final em aterro sanitário privado, localizado no município de Dourados-MS.

A atual condição do local de Transbordo não pode ser considerada ambientalmente adequada, visto que a área onde se realiza o transbordo (lixão) não contempla estrutura de cobertura nem a rampa de acesso do caminhão coletor ao contêiner.

Não obstante aos avanços alcançados, **é necessário que o município realize o transbordo total dos rejeitos** e resolva a situação dos resíduos dispostos inadequadamente na área de transbordo.

Recomenda-se uma cobertura para evitar intempéries de sol e chuva, para não causar sobrepeso dos resíduos no contêiner.

9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Nova Alvorada do Sul-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecadada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Conforme comentado no item 5.2 deste relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos

cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



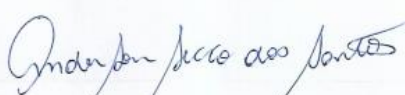
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



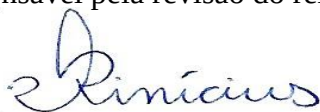
Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS